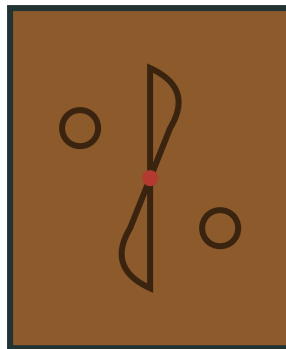


JE M'ÉCHAUFFE — Calcul mental

De tête, en 3 minutes ! (Révision et effet spiralaire.)

1.	$25 + 25 = \dots$	6.	Le double de 45 = ...
2.	La moitié de 50 = ...	7.	$3 \times 30 = \dots$
3.	$7 \times 6 = \dots$	8.	$100 - 35 = \dots$
4.	$90 - 45 = \dots$	9.	$8 \times 5 = \dots$
5.	$12 + 18 = \dots$	10.	La moitié de 120 = ...

Corrigés : 1. 50 · 2. 25 · 3. 42 · 4. 45 · 5. 30 · 6. 90 · 7. 90 · 8. 65 · 9. 40 · 10. 60.



porte Lobi (Gaoua) : symétrique par demi-tour

Figure 1 : Une porte Lobi : motif inchangé par un demi-tour (symétrie centrale).

Au Chapitre 1, tu as appris à **construire** le symétrique d'un point et d'une figure par rapport à un point. Mais pourquoi la figure obtenue garde-t-elle exactement la même taille ? Pourquoi les angles ne changent-ils pas ? Et comment savoir si une figure possède un **centre de symétrie** ?

Dans ce chapitre, tu découvres les **propriétés** de la symétrie centrale et tu apprends à t'en servir pour **justifier** : c'est-à-dire prouver un résultat à partir des données, sans le mesurer sur la figure. C'est le grand pas de la 5ème.

SOMMAIRE

Sommaire du chapitre :

Leçon 1 : Propriétés, alignement, longueurs, direction de deux droites

Leçon 2 : Conservation des angles

Leçon 3 : Centre de symétrie d'une figure

Leçon 4 : Caractérisation du parallélogramme

Leçon 5 : Repérage dans le plan

UN PEU D'HISTOIRE

La reconnaissance d'un **centre de symétrie** est très ancienne dans l'art africain. Beaucoup d'objets : tabourets royaux, masques, poteries, portes sculptées du pays Lobi, sont construits de sorte qu'un demi-tour autour de leur centre les laisse inchangés. Cet équilibre n'est pas un hasard : il donne une impression de stabilité et d'harmonie.

Les mathématiciens ont transformé cette intuition d'artiste en propriétés précises : la symétrie centrale conserve les longueurs, les angles, l'alignement, et transforme une droite en une droite **parallèle**. Ce sont ces propriétés que l'on apprend à **démontrer**.

CE QUE TU DOIS DÉJÀ SAVOIR

Corrigés à la fin du chapitre.

Exercice P1. Cite les propriétés des côtés d'un parallélogramme. (*Si tu hésites, lis le Rappel.*)

Exercice P2. Trace un point O, un point A ($OA = 3$ cm), et construis le symétrique A' de A par rapport à O. (Rappel du Chapitre 1.)

Exercice P3. Qu'est-ce que le milieu d'un segment ?

Exercice P4. Vrai ou faux : dans un rectangle, les diagonales ont la même longueur.

RAPPEL — Les quadrilatères particuliers (vus en 6ème)

Ce dont il faut se souvenir. Un **parallélogramme** a ses côtés opposés parallèles et de même longueur ; ses diagonales se coupent en leur milieu. Le **rectangle** est un parallélogramme à quatre angles droits. Le **losange** est un parallélogramme à quatre côtés égaux. Le **carré** est à la fois rectangle et losange.

Mini-exemple. Dans un parallélogramme ABCD, $AB = CD$ et $AD = BC$; les diagonales [AC] et [BD] se coupent en leur milieu.

Vérifie toi-même. Vrai ou faux : dans un losange, les côtés opposés sont parallèles ?

Corrigé : Vrai (un losange est un parallélogramme).

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

Savoir : Énoncer les propriétés de conservation de la symétrie centrale (alignement, longueurs, angles, direction des droites) ; définir un centre de symétrie ; énoncer la caractérisation du parallélogramme.

Savoir-faire théorique : Utiliser ces propriétés pour **justifier** (alignement de trois points, égalité de longueurs, égalité d'angles, parallélisme) ; reconnaître un centre de symétrie ; lire et interpréter des coordonnées.

Savoir-faire pratique : Construire et reconnaître le centre de symétrie d'une figure ; placer un point dans un repère ; lire les coordonnées du symétrique d'un point par rapport à l'origine et aux axes.

LEÇON 1 : Propriétés : alignement, longueurs, direction

Activité de découverte — Le champ de Soungalo

Soungalo a un champ triangulaire ABC. Il construit le champ symétrique A'B'C' par rapport à un point O (un grand arbre).

1. Construis ABC, un point O, puis A'B'C'.
2. Mesure AB et A'B'. Mesure BC et B'C'. Que remarques-tu ?
3. Les droites (AB) et (A'B') se croisent-elles ? Comment semblent-elles l'une par rapport à l'autre ?

CE QU'IL FAUT RETENIR

Propriétés de la symétrie centrale. Si on construit le symétrique d'une figure par rapport à un point O, alors :

- **Conservation des longueurs** : un segment et son symétrique ont la même longueur.
- **Conservation de l'alignement** : trois points alignés ont pour symétriques trois points alignés.
- **Direction des droites** : une droite et sa symétrique sont **parallèles**.

Autrement dit, la symétrie centrale ne déforme rien : elle « retourne » la figure d'un demi-tour sans changer ses mesures.

MÉTHODE : JUSTIFIER UNE ÉGALITÉ DE LONGUEURS

Étape 1 : Repère deux points et leurs symétriques par rapport à O.

Étape 2 : Cite la propriété : « la symétrie centrale conserve les longueurs ».

Étape 3 : Conclut que les deux segments sont égaux.

EXEMPLE RÉSOLU

Énoncé. A' et B' sont les symétriques de A et B par rapport à O. On sait que $AB = 5$ cm. Que vaut $A'B'$?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
A' et B' sont les symétriques de A et B par rapport à O.	[A'B'] est le symétrique de [AB].
La symétrie centrale conserve les longueurs.	$A'B' = AB$.
Or $AB = 5$ cm.	Donc $A'B' = 5$ cm.

Vérification : en mesurant sur la figure, on retrouve bien 5 cm.

JE RAISONNE

Énoncé. B' et C' sont les symétriques de B et C par rapport à O. Montre que $B'C' = BC$.

- **Ce que je sais (données)** : B' est le symétrique de B par rapport à O, et C' le symétrique de C par rapport à O.
- **La propriété que j'utilise** : la symétrie centrale conserve les longueurs.
- **Ce que j'en conclus** : $B'C' = BC$.

Rédaction type : « On sait que B' et C' sont les symétriques de B et C par rapport à O. Or la symétrie centrale conserve les longueurs. Donc $B'C' = BC$. »

On n'a pas mesuré : on a justifié à partir des seules données et d'une propriété du cours.

À TOI DE JOUER !

Exercice 1. M' et N' sont les symétriques de M et N par rapport à O, et $MN = 7$ cm. Justifie que $M'N' = 7$ cm.

Exercice 2. Trois points R, S, T sont alignés. Construis leurs symétriques R' , S' , T' par rapport à un point O. Les points R' , S' , T' sont-ils alignés ? Justifie.

LEÇON 2 : Conservation des angles

Activité de découverte — Le gabarit du menuisier

Un menuisier construit le symétrique d'un triangle ABC, rectangle en A, par rapport à un point O.

1. Construis ABC rectangle en A, un point O, puis $A'B'C'$.
2. Mesure l'angle en A et l'angle en A' . Que remarques-tu ?
3. Le triangle $A'B'C'$ est-il, lui aussi, rectangle ?

CE QU'IL FAUT RETENIR

Propriété. La symétrie centrale **conserve les mesures des angles** : un angle et son symétrique ont la même mesure.

Conséquences. Le symétrique d'un triangle rectangle est un triangle rectangle ; le symétrique d'un triangle isocèle est isocèle ; le symétrique d'un triangle équilatéral est équilatéral. La figure symétrique a exactement la même nature que la figure de départ.

MÉTHODE : JUSTIFIER UNE ÉGALITÉ D'ANGLES

Étape 1 : Repère l'angle et son symétrique par rapport à O.

Étape 2 : Cite la propriété : « la symétrie centrale conserve les angles ».

Étape 3 : Conclut l'égalité des mesures.

EXEMPLE RÉSOLU

Énoncé. $A'B'C'$ est le symétrique de ABC par rapport à F . On sait que l'angle ABC mesure 55° . Que vaut l'angle $A'B'C'$?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
$A'B'C'$ est le symétrique de ABC par rapport à F .	Angle $A'B'C'$ symétrique de l'angle ABC.
La symétrie centrale conserve les angles.	$\text{mes}(A'B'C') = \text{mes}(ABC)$.
Or l'angle ABC mesure 55° .	Donc l'angle $A'B'C'$ mesure 55°.

Vérification : au rapporteur, on mesure 55° sur les deux angles.

JE RAISONNE

Énoncé. $A'B'$ est le symétrique de AB par rapport à O . Que peut-on dire des droites (AB) et $(A'B')$?

- **Ce que je sais :** $(A'B')$ est la symétrique de (AB) par rapport à O .
- **La propriété :** la symétrique d'une droite par symétrie centrale lui est parallèle.
- **Conclusion :** $(AB) // (A'B')$.

Rédaction type : « On sait que $(A'B')$ est la symétrique de (AB) par rapport à O . Or une droite et sa symétrique par rapport à un point sont parallèles. Donc $(AB) // (A'B')$. »

ATTENTION !

Ne confonds pas axe de symétrie et centre de symétrie !

✗ Un **axe** de symétrie est une **droite** (pliage). ✓ Un **centre** de symétrie est un **point** (demi-tour).
Un rectangle a un centre de symétrie (le croisement des diagonales) **et** des axes de symétrie. Un parallélogramme quelconque a un centre de symétrie mais **pas** d'axe de symétrie.

À TOI DE JOUER !

Exercice 1. $A'B'C'$ est le symétrique de ABC par rapport à O . L'angle BAC mesure 40° . Justifie la mesure de l'angle $B'A'C'$.

Exercice 2. Le symétrique d'un triangle équilatéral par rapport à un point est-il équilatéral ? Justifie.

LEÇON 3 : Centre de symétrie d'une figure

Activité de découverte — Les lettres de l'alphabet

1. Écris en majuscules d'imprimerie les lettres H, N, O, S, X, A, B .
2. Pour chacune, demande-toi : si je la fais tourner d'un demi-tour autour de son centre, retombe-t-elle sur elle-même ?
3. Classe les lettres en deux groupes : celles qui ont un centre de symétrie, et les autres.

CE QU'IL FAUT RETENIR

Définition. Une figure possède un **centre de symétrie** O lorsqu'elle est sa propre symétrique par rapport à O : un demi-tour autour de O la laisse inchangée.

Exemples. Le **cercle** (centre = son centre), le **segment** (centre = son milieu), le **parallélogramme**, le **rectangle**, le **losange**, le **carré** ont un centre de symétrie : le point d'intersection des diagonales. Le **triangle équilatéral**, lui, n'a **pas** de centre de symétrie.

MÉTHODE : TROUVER LE CENTRE DE SYMÉTRIE D'UN QUADRILATÈRE

Étape 1 : Trace les deux diagonales de la figure.

Étape 2 : Repère leur point d'intersection O .

Étape 3 : Vérifie : chaque sommet a pour symétrique par rapport à O le sommet opposé.

EXEMPLE RÉSOLU

Énoncé. Montre que le point d'intersection des diagonales d'un rectangle MATH est son centre de symétrie.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
On trace les diagonales $[MT]$ et $[AH]$.	Elles se coupent en I .
Dans un rectangle, les diagonales se coupent en leur milieu.	I milieu de $[MT]$ et de $[AH]$.
Donc T est le symétrique de M , et H le symétrique de A , par rapport à I .	I est centre de symétrie.

Vérification : un demi-tour autour de I échange M et T , A et H : le rectangle reste identique.

À TOI DE JOUER !

Exercice 1. Parmi les lettres E , I , S , Z , T , indique celles qui possèdent un centre de symétrie.

Exercice 2. Vrai ou faux : un cercle possède une infinité d'axes de symétrie mais un seul centre de symétrie. Justifie.

LEÇON 4 : Caractérisation du parallélogramme

Activité de découverte — Le quadrilatère de Wendemi

Wendemi place deux segments $[AC]$ et $[BD]$ qui se coupent en leur milieu O .

1. Construis deux segments $[AC]$ et $[BD]$ se coupant en leur milieu O .
2. Relie A , B , C , D dans cet ordre. Quelle figure obtiens-tu ?
3. Mesure AB et CD , puis AD et BC . Que remarques-tu ?

CE QU'IL FAUT RETENIR

Propriété caractéristique. Un quadrilatère ABCD est un **parallélogramme** si et seulement si ses diagonales [AC] et [BD] **se coupent en leur milieu**. Ce milieu commun O est alors le **centre de symétrie** du parallélogramme.

Cela veut dire : C est le symétrique de A, et D le symétrique de B, par rapport à O.

MÉTHODE : MONTRER QU'UN QUADRILATÈRE EST UN PARALLÉLOGRAMME

Étape 1 : Montre que les diagonales se coupent en leur milieu (un point O milieu des deux).

Étape 2 : Cite la propriété caractéristique.

Étape 3 : Conclut que le quadrilatère est un parallélogramme.

EXEMPLE RÉSOLU

Énoncé. O est le milieu commun de [AC] et [BD]. Montre que ABCD est un parallélogramme.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
O est le milieu de [AC] et de [BD].	Les diagonales se coupent en leur milieu.
On applique la caractérisation.	Or un quadrilatère dont les diagonales se coupent en leur milieu est un parallélogramme.
On conclut.	Donc ABCD est un parallélogramme.

Vérification : en mesurant, $AB = CD$ et $AD = BC$.

JE RAISONNE

Énoncé. C est le symétrique de A par rapport à O, et D le symétrique de B par rapport à O. Montre que ABCD est un parallélogramme.

- **Ce que je sais :** O est le milieu de [AC] (car C symétrique de A) et le milieu de [BD] (car D symétrique de B).
- **La propriété :** un quadrilatère dont les diagonales se coupent en leur milieu est un parallélogramme.
- **Conclusion :** ABCD est un parallélogramme.

À TOI DE JOUER !

Exercice 1. O est le milieu commun de [EG] et [FH]. Quelle est la nature du quadrilatère EFGH ? Justifie.

Exercice 2. Construis un parallélogramme MNPQ, trace ses diagonales et nomme son centre de symétrie.

LEÇON 5 : Repérage dans le plan

Activité de découverte — Le plan du marché de Réo

Sur un plan quadrillé du marché de Réo, le puits est à l'origine O, l'axe horizontal est l'axe des abscisses, l'axe vertical l'axe des ordonnées.

1. Place le point A(4 ; 2) (4 vers la droite, 2 vers le haut).
2. Place B, symétrique de A par rapport à l'axe des abscisses. Lis ses coordonnées.
3. Place C, symétrique de A par rapport à l'axe des ordonnées. Lis ses coordonnées.
4. Place D, symétrique de A par rapport à O. Lis ses coordonnées.

CE QU'IL FAUT RETENIR

Coordonnées d'un point. Dans un repère (O, I, J) d'axes perpendiculaires, un point M est repéré par un couple (x ; y) : x est l'**abscisse** (horizontale), y l'**ordonnée** (verticale).

Coordonnées du symétrique d'un point M(x ; y) :

- par rapport à l'**origine O** : le symétrique a pour coordonnées $(-x ; -y)$;
- par rapport à l'**axe des abscisses** : $(x ; -y)$;
- par rapport à l'**axe des ordonnées** : $(-x ; y)$.

» Note étymologique : « abscisse » vient du latin *abscissa*, « (ligne) coupée » ; « ordonnée » de *ordinata*, « rangée en ordre ».

MÉTHODE : TROUVER LES COORDONNÉES D'UN SYMÉTRIQUE

Étape 1 : Note les coordonnées (x ; y) du point de départ.

Étape 2 : Choisis la règle selon le type de symétrie (origine, axe des abscisses, axe des ordonnées).

Étape 3 : Change les signes comme indiqué, puis vérifie en plaçant le point.

EXEMPLE RÉSOLU

Énoncé. M(−2 ; +3). Donne les coordonnées de N (symétrique par rapport à O), P (par rapport à l'axe des ordonnées) et K (par rapport à l'axe des abscisses).

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
Symétrique par rapport à O : on change les deux signes.	N(+2 ; −3).
Symétrique par rapport à l'axe des ordonnées : on change le signe de x.	P(+2 ; +3).
Symétrique par rapport à l'axe des abscisses : on change le signe de y.	K(−2 ; −3).

Vérification : en plaçant les points, M et N sont bien de part et d'autre de O, à égale distance.

À TOI DE JOUER !

Exercice 1. $A(4 ; 2)$. Donne les coordonnées du symétrique de A par rapport à O, puis par rapport à chaque axe.

Exercice 2. $P(4 ; -2)$. Donne les coordonnées du symétrique de P par rapport à l'axe des ordonnées, puis par rapport à O.

AUTO-ÉVALUATION — Test de fin de chapitre

Barème : 20 points. Corrigés en fin de chapitre.

1. Cite trois propriétés conservées par la symétrie centrale. (3 pts)
2. Une droite et sa symétrique par rapport à un point sont (1 pt)
3. $A'B'$ est le symétrique de AB par rapport à O, et $AB = 6$ cm. Que vaut $A'B'$? Justifie. (2 pts)
4. Quelle est la différence entre un axe et un centre de symétrie ? (2 pts)
5. Cite deux figures qui possèdent un centre de symétrie. (2 pts)
6. Énonce la propriété caractéristique du parallélogramme. (2 pts)
7. O est le milieu commun de [AC] et [BD]. Quelle est la nature de ABCD ? (2 pts)
8. $M(3 ; 5)$. Donne les coordonnées de son symétrique par rapport à O. (2 pts)
9. $M(3 ; 5)$. Donne les coordonnées de son symétrique par rapport à l'axe des abscisses. (2 pts)
10. Vrai ou faux : un parallélogramme quelconque possède un axe de symétrie. (2 pts)

JE M'EXERCE

MÉTHODE DE TRAVAIL — Une banque en paliers

Les exercices sont rangés en **paliers de difficulté croissante** : ★ reproduction directe du cours ; ★★ application (plusieurs propriétés à enchaîner) ; ★★★ transfert (situation nouvelle à modéliser). Monte les marches **dans l'ordre, sans en sauter** : entre deux exercices consécutifs il n'y a qu'une seule marche. Si une marche résiste, redescends d'un exercice ou reviens à la MÉTHODE de la leçon concernée, puis réessaie.

Leçon 1 : Propriétés (longueurs, alignement, direction)

Ex. 1. ★ Trace un segment [AB] et construis le point C symétrique de A par rapport à B, puis le point D symétrique de B par rapport à A. Que peux-tu dire des longueurs BC, AB et AD ?

Ex. 2. ★ Vrai ou faux : si C est le symétrique de D par rapport à un point I, alors : a) C est le milieu de [ID] ; b) $CD = ID$; c) $CI = ID$. Justifie chaque réponse.

Ex. 3. ★ A, B, C sont alignés. Construis leurs symétriques A' , B' , C' par rapport à un point O. Justifie que A' , B' , C' sont alignés.

Ex. 4. ★ $A'B'$ est le symétrique de [AB] par rapport à O, et $AB = 4,5$ cm. Donne $A'B'$ et justifie.

Ex. 5. ★★ ABC est un triangle ; I est le milieu de [AC], J le milieu de [AB] ; E est le symétrique de B par rapport à I, F le symétrique de C par rapport à J. Fais la figure. Quel est le symétrique de [BC] par rapport à I ?

Ex. 6. ★★ Trace un triangle EFG ($EG = 4$ cm, $FG = 3$ cm, angle $EGF = 45^\circ$). Construis J et K symétriques de F et G par rapport à un point O. Compare FG et JK.

Leçon 2 : Conservation des angles

Ex. 7. ★★ Construis un triangle ABC tel que $AB = 4$ cm, angle $B = 55^\circ$, angle $C = 35^\circ$. Construis son symétrique $A'B'C'$ par rapport à un point F. a) Détermine $B'C'$ en justifiant. b) Détermine la mesure de l'angle $A'B'C'$ en justifiant. c) Que peut-on dire des droites (AB) et $(A'B')$? Pourquoi ?

Ex. 8. ★★ Construis un triangle ABC tel que $AB = 4$ cm et angle $A = 50^\circ$. Construis les symétriques A', B', C' par rapport au point C. Compare les angles de ABC et de $A'B'C'$.

Ex. 9. ★★ ABC est un triangle isocèle de sommet principal A. Construis son symétrique par rapport à un point O. Le triangle obtenu est-il isocèle ? Justifie.

Leçon 3 : Centre de symétrie

Ex. 10. ★ Parmi les lettres de l'alphabet en majuscules d'imprimerie, indique 3 lettres qui possèdent un centre de symétrie et fais le dessin.

Ex. 11. ★ Indique par le dessin 5 lettres qui possèdent au moins un axe de symétrie.

Ex. 12. ★★ Vrai ou faux : a) une droite possède une infinité de centres de symétrie ; b) un cercle possède une infinité d'axes de symétrie ; c) un carré possède deux axes de symétrie ; d) la lettre H possède deux axes de symétrie.

Ex. 13. ★★ Devinette : a) Je suis un quadrilatère ayant un axe de symétrie et un centre de symétrie. Qui suis-je ? b) Je suis un quadrilatère ayant un centre de symétrie mais pas d'axe de symétrie. Qui suis-je ?

Ex. 14. ★★ Construis un triangle équilatéral de 4 cm de côté. Construis ses symétriques par rapport à A, B et C. La figure obtenue admet-elle des axes de symétrie ? Les tracer.

Ex. 15. ★★ Construis un carré NOEL de côté 5 cm. Place I et J milieux des côtés [NO] et [OE]. Construis le symétrique $N'O'E'L'$ par rapport à la droite (IJ). a) Combien d'axes de symétrie la figure d'ensemble possède-t-elle ? b) Admet-elle un centre de symétrie ? Place-le et nomme-le.

Leçon 4 : Caractérisation du parallélogramme

Ex. 16. ★ Construis un rectangle MATH de dimensions 6 cm et 4 cm. Trace ses diagonales ; elles se coupent en I. a) Quel est le symétrique de M par rapport à I ? b) Que représente I pour le rectangle ? c) Construis le symétrique $M'A'T'H'$ de MATH par rapport au point H.

Ex. 17. ★ Construis un triangle RIZ équilatéral de 4,5 cm de côté. Construis son symétrique $R'I'Z'$ par rapport au point I.

Ex. 18. ★★ Soit ABCD un rectangle tel que $AB = 5$ cm et $BC = 3$ cm. Place un point E extérieur, puis construis $A'B'C'D'$ symétrique par rapport à E. Compare $A'B'$ et $A'D'$; donne la nature de $A'B'C'D'$.

Ex. 19. ★★ Trace un triangle équilatéral ABC. Construis un point D tel que B soit le milieu de [AD]. Construis E et F symétriques de A et C par rapport à D. Quelle est la nature du quadrilatère obtenu ? Justifie.

Ex. 20. ★★ ABC est un triangle tel que $AB = BC = 5$ cm et $AC = 4$ cm. Construis-le. Place O, milieu de [AC], et construis le symétrique $A'B'C'$ par rapport à O. Quel est le centre de symétrie de la figure obtenue ?

Ex. 21. ★★ Construis un rectangle ABCD (largeur 3 cm, longueur 4 cm). Place un point O à 2 cm de B et de C, extérieur au rectangle. Construis A' , B' , C' , D' symétriques par rapport à O. Quelle est la nature de $A'B'C'D'$? Justifie.

Leçon 5 : Repérage dans le plan

Ex. 22. ★ Dans un repère (O, I, J) d'axes perpendiculaires, place $A(3 ; 2)$ et $C(5 ; 0)$. a) Construis E, symétrique de A par rapport à l'axe des ordonnées. b) Construis S, symétrique de C par rapport à O. c) Quelle est la nature de ACES ? Justifie.

Ex. 23. ★ Dans un repère, place $A(4 ; 2)$. a) Construis le symétrique de A par rapport à l'axe des ordonnées (donne ses coordonnées). b) Construis le symétrique de A par rapport à l'axe des abscisses (donne ses coordonnées). c) Construis le symétrique de A par rapport à O (donne ses coordonnées).

Ex. 24. ★ Place $P(4 ; -2)$. a) Construis P_1 , symétrique de P par rapport à l'axe des ordonnées ; donne ses coordonnées. b) Construis P_2 , symétrique de P par rapport à O ; donne ses coordonnées.

Ex. 25. ★★ Dans un repère d'unité 1 cm, place $A(2 ; 3)$, $B(-4 ; 5)$, $C(0 ; -4)$. Relie A, B, C et donne la nature du triangle ABC (en mesurant).

Ex. 26. ★★ Dans un repère d'axes perpendiculaires (unité 1 cm), place $A(2 ; 1)$, $B(3 ; 4)$, $C(5 ; 3)$. Construis $A'B'C'$, symétrique de ABC par rapport à O, et donne les coordonnées de A' , B' , C' .

Ex. 27. ★★ Place $M(-2 ; 3)$. Donne les coordonnées de : a) N, symétrique de M par rapport à O ; b) P, symétrique de M par rapport à l'axe des ordonnées ; c) K, symétrique de M par rapport à l'axe des abscisses. Quelle est la nature du quadrilatère MKNP ?

J'APPROFONDIS

Maths et vie quotidienne

Ex. 28 : Maths et vie quotidienne. ★★★ Sur le plan d'un quartier de Tenkodogo (repère, 1 cm pour 100 m), la mairie est en $M(3 ; 4)$ et le centre du quartier est l'origine O. On veut construire un dispensaire au symétrique de la mairie par rapport au centre. Donne ses coordonnées et la distance réelle mairie–dispensaire (mesure sur le plan).

Ex. 29 : Maths et vie quotidienne. ★★★ Un carrelleur de Banfora pose un motif décoratif en parallélogramme. Il sait que les diagonales du motif se coupent en leur milieu O. Explique pourquoi le motif possède forcément un centre de symétrie, et où il se trouve.

Ex. 30 : Maths et vie quotidienne. ★★★ Une couturière de Koudougou veut que son pagne ait un centre de symétrie. Elle a brodé un motif au point A. Où doit-elle broder le motif jumeau pour que le pagne ait pour centre de symétrie le centre O du tissu ? Justifie.

Ex. 31 : Maths et vie quotidienne. ★★★ Dans un terrain rectangulaire ABCD à Ouahigouya, le puits est au croisement O des diagonales. Montre que le puits est à égale distance des quatre coins deux à deux opposés, en utilisant la symétrie centrale.

COMMENT J'AI CHERCHÉ — Le récit d'une recherche

Le problème. $[AB]$ est un segment de 4,5 cm. O est un point placé loin du segment. Je construis $[A'B']$, le symétrique de $[AB]$ par rapport à O . Quelle est la longueur $A'B'$?

Première tentative. Je me dis : « B est plus loin de O que A ; en passant de l'autre côté, les points vont s'écarter, donc le segment va s'allonger. » Je parie que $A'B'$ est plus grand que 4,5 cm. Mais ça bloque : je construis proprement, je mesure... et je trouve 4,5 cm. Mon idée de départ contredit ma figure.

La relance. Je relis la leçon : la symétrie centrale est un **demi-tour** autour de O . Un demi-tour déplace la figure mais ne la déforme pas : elle conserve les longueurs. Chaque point garde sa distance aux autres points de la figure ; c'est seulement sa position qui change.

Le réflexe qui sauve. Pour répondre, je n'ai même pas besoin de mesurer : je **cite la propriété**. « On sait que $[A'B']$ est le symétrique de $[AB]$ par rapport à O . Or la symétrie centrale conserve les longueurs. Donc $A'B' = AB = 4,5$ cm. » La mesure sur la figure sert seulement de vérification.

Ce qu'il faut retenir de cette recherche : une impression (« ça va s'allonger ») n'est pas une preuve ; c'est la propriété du cours, citée avec « On sait que... Or... Donc... », qui donne la certitude.

Ex. 32 : J'écris et j'explique. ★★ Un élève affirme : « Le symétrique d'un triangle rectangle par rapport à un point n'est pas forcément rectangle. » A-t-il raison ? Rédige une réponse complète en citant la propriété qui convient.

Ex. 33 : J'écris et j'explique. ★★ Explique, en une démonstration rédigée du type « On sait que... Or... Donc... », pourquoi un parallélogramme possède toujours un centre de symétrie.

Pour aller plus loin

Ex. 34. ★★ Construis un triangle RAS tel que $RA = AS = 5$ cm et $RS = 7$ cm. a) Quelle est sa nature ? b) Trace les médiatrices de $[RA]$ et $[AS]$. c) Construis le cercle circonscrit au triangle RAS .

Ex. 35. ★★ Dans un repère, place $A(3 ; 2)$. Construis son symétrique B par rapport à l'axe des abscisses, puis le symétrique C de B par rapport à l'axe des ordonnées. Quelles sont les coordonnées de C ? Que remarques-tu par rapport au symétrique de A par rapport à O ?

PROBLÈME OUVERT (facultatif)

Problème ouvert. ★★★ **Quelles figures ont un centre de symétrie ?** Dessine un triangle équilatéral, un carré, un pentagone régulier (5 côtés égaux) et un hexagone régulier (6 côtés égaux). Pour chaque figure, cherche si elle possède un **centre de symétrie** : existe-t-il un point O tel qu'un demi-tour autour de O redonne exactement la même figure ? Explore, essaie (tu peux décalquer la figure et la tourner d'un demi-tour), conjecture : pour quels polygones réguliers cela marche-t-il ? Explique ta réponse. Toute démarche argumentée compte. (*Coup de pouce, à ne lire qu'après avoir cherché : compte les côtés de chaque figure et compare avec ta réponse ; regarde où arrive un sommet après le demi-tour.*)

SITUATIONS D'INTÉGRATION

Chaque situation se résout par une production complète : repère d'abord les données utiles (toutes ne servent pas !), choisis la propriété de la symétrie centrale qui convient, justifie sans mesurer quand c'est possible, et conclus par une réponse claire à la personne concernée.

Situation d'intégration 1 : Le plan du marché de Réo.

Sur le plan quadrillé du marché de Réo, muni d'un repère dont l'origine O est le puits central, la boucherie est repérée par le point B(3 ; 2). Le marché compte 120 étals et le puits a 8 m de profondeur. La municipalité veut installer une poissonnerie à l'opposé de la boucherie par rapport au puits.

Détermine les coordonnées de l'emplacement de la poissonnerie, puis explique au responsable du marché pourquoi le puits se trouvera exactement à mi-distance des deux commerces.

Situation d'intégration 2 : Le champ de Tenado.

À Tenado, un cultivateur possède un champ triangulaire ABC dont les côtés mesurent $AB = 6$ hm, $BC = 5$ hm et $AC = 4$ hm. Le champ est à 2 km du village et le baobab O qui sert de repère a environ 80 ans. Le cultivateur achète le champ voisin, symétrique du premier par rapport à O.

Détermine, sans les mesurer sur le terrain, les longueurs des trois côtés du nouveau champ, en justifiant chaque résultat par une propriété de la symétrie centrale.

Situation d'intégration 3 : La place de Manga.

Sur la place de Manga, un rectangle de bancs ABCD entoure un kiosque installé au croisement des diagonales. Le kiosque mesure 3 m de haut et la place accueille 200 personnes les jours de fête. Le gardien affirme que, depuis le kiosque, on est toujours à la même distance de deux coins opposés.

Justifie au responsable que l'affirmation du gardien est exacte, en t'appuyant sur les propriétés des diagonales du parallélogramme et la symétrie centrale.

Situation d'intégration 4 : La cour de l'école de Ziniaré.

À Ziniaré, une école veut tracer dans sa cour un grand parallélogramme décoratif ABCD de centre un poteau O déjà planté. Le poteau mesure 2 m de haut et la cour fait 30 m de long. Les élèves ont placé les deux premiers sommets A et B.

Détermine comment placer les sommets C et D pour que ABCD soit un parallélogramme de centre O, puis justifie ta construction par la propriété caractéristique.

Situation d'intégration 5 : Les parcelles de Boulsa.

À Boulsa, deux parcelles sont symétriques l'une de l'autre par rapport à un forage O. La première a une superficie de 5 ares et le forage a 25 m de profondeur. Cette première parcelle est un triangle rectangle, l'angle droit étant au sommet A.

Établis, sans utiliser de rapporteur, que la parcelle symétrique est elle aussi rectangle, en t'appuyant sur la conservation des angles par la symétrie centrale.

Situation d'intégration 6 : Le barrage de Bagré.

Sur le plan du barrage de Bagré, muni d'un repère dont l'origine est une bouée centrale, une première bouée est repérée par B(4 ; -2). Le barrage retient 1,7 milliard de m^3 d'eau et chaque bouée pèse 12 kg. Le service de navigation veut poser une seconde bouée au symétrique de la première par rapport à la bouée centrale.

Détermine les coordonnées de la seconde bouée, place-la dans le repère, puis justifie au service de navigation que la bouée centrale se trouve bien au milieu des deux.

TROUVE L'ERREUR

Un camarade a écrit ces solutions. Trouve chaque erreur, explique-la, puis corrige.

Ce qu'il a écrit (X faux)	Pourquoi c'est faux, et la correction
La symétrie centrale change les longueurs des segments	Non : elle conserve longueurs, angles, aires et alignements.
Le symétrique d'une droite est une droite sécante	Le symétrique d'une droite est une droite PARALLÈLE (ou elle-même si elle passe par O).
Cette figure a un centre de symétrie car elle a un axe	Axe et centre sont différents : le centre exige que le demi-tour redonne la même figure. Un triangle équilatéral a 3 axes mais PAS de centre.

BILAN DU CHAPITRE

Mots-clés :

- **Conservation** : la symétrie centrale garde les longueurs, les angles, l'alignement (Leçons 1–2).
- **Centre de symétrie** : point O tel qu'un demi-tour laisse la figure inchangée (Leçon 3).
- **Caractérisation du parallélogramme** : diagonales qui se coupent en leur milieu (Leçon 4).
- **Coordonnées** : couple (x ; y) ; abscisse et ordonnée (Leçon 5). *Du latin* abscissa et ordinata.
- **Symétrique d'un point en repère** : $(-x ; -y)$ par rapport à O ; $(x ; -y)$ par rapport à l'axe des abscisses ; $(-x ; y)$ par rapport à l'axe des ordonnées (Leçon 5).

L'essentiel à retenir

La symétrie centrale **conserve tout** (longueurs, angles, alignement) et transforme une droite en une droite **parallèle** : c'est ce qui permet de **justifier** sans mesurer (« On sait que... Or... Donc... »). Une figure a un centre de symétrie si un demi-tour la laisse inchangée ; pour un parallélogramme, c'est le croisement des diagonales (qui se coupent en leur milieu). En repère, on obtient les coordonnées d'un symétrique en changeant les signes selon l'axe ou l'origine (voir l'exemple résolu de la Leçon 5).

FICHE DE RÉVISION

Tout le chapitre en bref. À relire avant un devoir.

Conservation. La symétrie centrale conserve : longueurs, angles, périmètres, aires, alignement, milieu.

Images. Droite → droite parallèle ; segment → segment de même longueur ; cercle → cercle de même rayon (centre symétrique du centre).

Centre de symétrie d'une figure. Le demi-tour autour de ce point redonne exactement la figure (le parallélogramme : centre = intersection des diagonales).

Parallélogramme. Ses côtés opposés sont parallèles et égaux PARCE QUE ses sommets sont symétriques deux à deux autour du centre.

Réflexe. Pour prouver que deux segments sont égaux ou parallèles, cherche une symétrie centrale qui envoie l'un sur l'autre.

CORRIGÉS

Corrigés « Ce que tu dois déjà savoir »

P1. Côtés opposés parallèles et de même longueur ; diagonales se coupant en leur milieu. **P2.** A' tel que O milieu de [AA']. **P3.** Le point d'un segment situé à égale distance des deux extrémités. **P4.** Vrai.

Corrigés « À toi de jouer ! »

Leçon 1 : Ex.1 : $M'N' = MN = 7$ cm (la symétrie centrale conserve les longueurs). **Ex.2 :** R', S', T' sont alignés (la symétrie centrale conserve l'alignement).

Leçon 2 : Ex.1 : angle $B'A'C' = 40^\circ$ (conservation des angles). **Ex.2 :** Oui, équilatéral (conservation des longueurs et des angles).

Leçon 3 : Ex.1 : I, S, Z ont un centre de symétrie ; E et T n'en ont pas. **Ex.2 :** Vrai : tout diamètre est un axe (infinité d'axes), et le centre du cercle est son unique centre de symétrie.

Leçon 4 : Ex.1 : EFGH est un parallélogramme (diagonales se coupant en leur milieu O). **Ex.2 :** centre = intersection des diagonales.

Leçon 5 : Ex.1 : A(4 ; 2) → par O : (-4 ; -2) ; axe abscisses : (4 ; -2) ; axe ordonnées : (-4 ; 2). **Ex.2 :** P(4 ; -2) → axe ordonnées : (-4 ; -2) ; par O : (-4 ; 2).

Corrigés de l'auto-évaluation

1. Longueurs, angles, alignement (et direction des droites). **2.** parallèles. **3.** $A'B' = 6$ cm (conservation des longueurs). **4.** Axe = droite (pliage) ; centre = point (demi-tour). **5.** Cercle, segment, rectangle, losange, carré, parallélogramme (deux au choix). **6.** Un quadrilatère est un parallélogramme si et seulement si ses diagonales se coupent en leur milieu. **7.** Parallélogramme. **8.** (-3 ; -5). **9.** (3 ; -5). **10.** Faux.

Corrigés « Je m'exerce » (exercices impairs)

Ex.1. B est le milieu de [AC] donc $BC = AB$; A est le milieu de [BD] donc $AD = AB$. Ainsi $BC = AB = AD$.

Ex.3. A', B', C' sont alignés : « On sait que A, B, C sont alignés. Or la symétrie centrale conserve l'alignement. Donc A', B', C' sont alignés. »

Ex.5. I milieu de [AC] et E symétrique de B par rapport à I, donc le symétrique de [BC] par rapport à I est le segment [EA] ($B \mapsto E$, $C \mapsto A$).

Ex.7. a) $B'C' = BC$ (conservation des longueurs) ; b) angle $A'B'C' = \text{angle } ABC = 55^\circ$ (conservation des angles) ; c) $(AB) // (A'B')$ (une droite et sa symétrique par rapport à un point sont parallèles).

Ex.9. Le triangle symétrique est isocèle : la symétrie conserve les longueurs, donc les deux côtés égaux le restent.

Ex.11. Exemples : A, B, C, D, E (chacune a au moins un axe de symétrie).

Ex.13. a) le rectangle (ou le losange, ou le carré) ; b) le parallélogramme quelconque.

Ex.15. La figure d'ensemble (carré + son symétrique par rapport à (IJ)) possède des axes de symétrie ; son centre de symétrie est le milieu commun, à placer et nommer.

Ex.17. R'I'Z' équilatéral, image de RIZ par rapport à I (I est le milieu de [RR'] et [ZZ']).

Ex.19. Le quadrilatère obtenu est un parallélogramme (B milieu de [AD] et D milieu de [AE]... diagonales se coupant en leur milieu).

Ex.21. A'B'C'D' est un rectangle (la symétrie centrale conserve les longueurs et les angles, donc l'image d'un rectangle est un rectangle).

Ex.23. a) $(-4 ; 2)$; b) $(4 ; -2)$; c) $(-4 ; -2)$.

Ex.25. En mesurant, ABC est un triangle quelconque (à préciser selon les longueurs trouvées) ; vérifier au compas.

Ex.27. $N(2 ; -3)$; $P(2 ; 3)$; $K(-2 ; -3)$; MKNP est un rectangle (M, K, N, P sont symétriques deux à deux par rapport à O et aux axes).

Corrigés des situations d'intégration

Situation 1 (Réo). Compétence : déterminer les coordonnées du symétrique d'un point par rapport à l'origine.

Corrigé-type : données inutiles : les 120 étals et la profondeur du puits (8 m). Le symétrique de B(3 ; 2) par rapport à O est $(-3 ; -2)$ (on change les signes). O est le milieu de $[BB']$, donc le puits est à mi-distance des deux commerces. Grille APC, C1 : a écarté les 120 étals et les 8 m, reconnu une symétrie par rapport à l'origine, choisi de chercher le symétrique. C2 : changement de signe correct, $(-3 ; -2)$ exact, lecture du repère juste. C3 : O milieu de $[BB']$ justifié, conclusion « à mi-distance », réponse adressée au responsable. CP : repère soigné, explication claire.

Situation 2 (Tenado). Compétence : utiliser la conservation des longueurs. Corrigé-type : données inutiles : la

distance au village (2 km) et l'âge du baobab (80 ans). La symétrie centrale conserve les longueurs, donc $A'B' = 6$ hm, $B'C' = 5$ hm, $A'C' = 4$ hm. Grille APC, C1 : a écarté les 2 km et les 80 ans, reconnu la symétrie par rapport à O, choisi la conservation des longueurs. C2 : report correct (6, 5, 4 hm), propriété bien appliquée. C3 : justification par la propriété (sans mesure), résultats cohérents, réponse adressée au cultivateur. CP : justification rédigée, unités (hm) conservées.

Situation 3 (Manga). Compétence : exploiter les propriétés des diagonales d'un parallélogramme. Corrigé-type : données inutiles : la hauteur du kiosque (3 m) et la capacité (200 personnes). Un rectangle est un parallélogramme : ses diagonales se coupent en leur milieu O, donc $OA = OC$ et $OB = OD$. Le kiosque est à

égale distance de deux coins opposés : l'affirmation est exacte. Grille APC, C1 : a écarté les 3 m et les 200 personnes, relié l'affirmation aux diagonales, identifié O comme centre. C2 : propriété des diagonales énoncée, $OA = OC$ et $OB = OD$ déduits. C3 : conclusion « exacte » cohérente, raisonnement enchaîné, réponse adressée au responsable. CP : argumentation claire et soignée.

Situation 4 (Ziniaré). *Compétence : caractériser un parallélogramme par son centre.* Corrigé-type : données inutiles : la hauteur du poteau (2 m) et la longueur de la cour (30 m). On place C, symétrique de A par rapport à O, et D, symétrique de B par rapport à O : alors O est le milieu de [AC] et [BD], donc ABCD est un parallélogramme de centre O. Grille APC, C1 : a écarté les 2 m et les 30 m, compris que le centre est le croisement des diagonales, choisi de construire les symétriques de A et B. C2 : C et D correctement obtenus, O milieu des deux diagonales. C3 : conclusion justifiée par la propriété caractéristique, construction utilisable. CP : figure nette, étapes ordonnées.

Situation 5 (Boulssa). *Compétence : utiliser la conservation des angles.* Corrigé-type : données inutiles : la superficie (5 ares) et la profondeur du forage (25 m). La symétrie centrale conserve les angles : l'angle droit en A a pour image un angle droit en A'. La parcelle symétrique est donc rectangle, sans mesure. Grille APC, C1 : a écarté les 5 ares et les 25 m, reconnu la symétrie, choisi la conservation des angles. C2 : propriété appliquée, image de 90° égale à 90° . C3 : conclut « rectangle en A' » sans mesure, réponse adressée au propriétaire. CP : justification claire, sans rapporteur.

Situation 6 (Bagré). *Compétence : déterminer et placer le symétrique d'un point par rapport à l'origine.* Corrigé-type : données inutiles : le volume retenu (1,7 milliard de m^3) et la masse d'une bouée (12 kg). Le symétrique de B(4 ; -2) par rapport à O est (-4 ; 2) ; on le place. O est le milieu de [BB'], donc la bouée centrale est au milieu des deux. Grille APC, C1 : a écarté le volume et la masse, reconnu une symétrie par rapport à l'origine, choisi de chercher le symétrique. C2 : changement de signe correct, (-4 ; 2) exact, point bien placé. C3 : O milieu de [BB'] justifié, réponse adressée au service de navigation. CP : repère soigné, justification rédigée.

Problème ouvert. Le carré (4 côtés) et l'hexagone régulier (6 côtés) ont un centre de symétrie : leur centre. Le triangle équilatéral (3 côtés) et le pentagone régulier (5 côtés) n'en ont pas. Conjecture : un polygone régulier a un centre de symétrie exactement quand son nombre de côtés est **pair**. Explication : dans un demi-tour autour du centre, chaque sommet doit retomber sur un point de la figure situé exactement à l'opposé. Si le nombre de côtés est pair, chaque sommet a un sommet opposé : la figure se superpose à elle-même. Si le nombre de côtés est impair (3, 5, 7...), en face d'un sommet il n'y a pas de sommet mais le **milieu d'un côté** : après le demi-tour, le sommet tombe sur ce milieu, la figure ne se superpose pas. Vérification avec le papier calque : le triangle tourné d'un demi-tour pointe « la tête en bas ». *Critères de réussite : j'ai testé les quatre figures (calque, dessin ou pliage) ; j'ai donné la bonne réponse pour chacune ; j'ai énoncé la conjecture « nombre de côtés pair » ; j'ai expliqué avec le demi-tour où retombe un sommet.*